

1 Prozentsatz (Nr. 12–23) • 2 Prozentwert (Nr. 24–33) • 3 Grundwert (Nr. 34–41) • 4 Veränderung (Nr. 42–54) • Das kann ich

Einheit 1 von 4 · Prozentsatz berechnen

Hier lernst du auszurechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Prozent am Streifen (Nr. 1–3), Bruch auf den Nenner 100 (Nr. 4), Runden (Nr. 6), Dreisatz (Nr. 8)

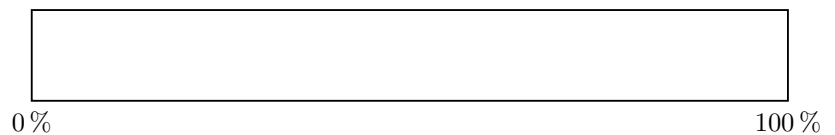
12. Ich erkenne, was das Ganze ist.

Unterstreiche das Ganze.

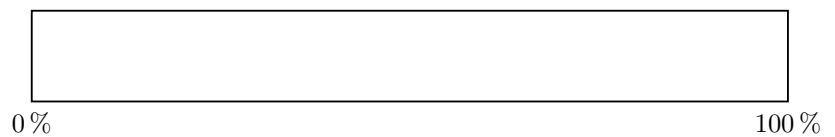
- a) Von 20 Kindern der Klasse fahren 8 mit dem Rad.
- b) Tom hat 12 von 15 Würfeln getroffen.
- c) Im Glas sind 30 Bonbons. 9 davon sind rot.
- d) 45 Plätze sind besetzt. Das Kino hat 60 Plätze.
- e) Lea hat schon 180 Seiten gelesen. Das Buch hat 240 Seiten.

13. Ich kann einen Streifen in gleich große Teile einteilen.
Teile den Streifen ein.

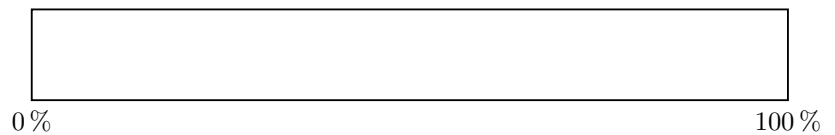
a) in 50-%-Schritte



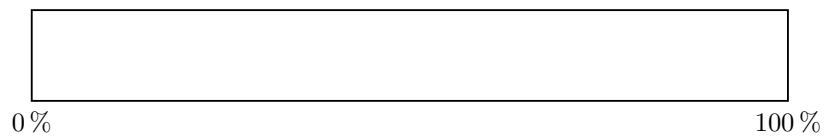
b) in 25-%-Schritte



c) in 10-%-Schritte



d) in 20-%-Schritte

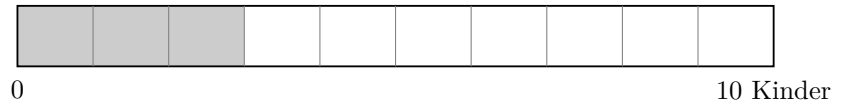


Anteil in Prozent am Streifen

14. Ich kann am Streifen ablesen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.
Lies am Streifen ab, wie viel Prozent das sind.

a) 3 von 10

Kindern: _____ %



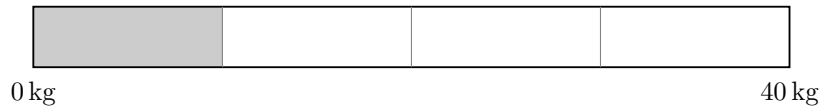
b) 25 € von

50 €: _____ %



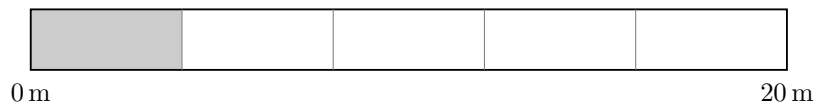
c) 10 kg von

40 kg: _____ %



d) 4 m von

20 m: _____ %

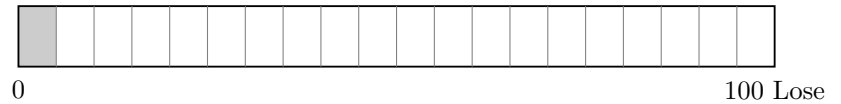


Anteil in Prozent durch Erweitern

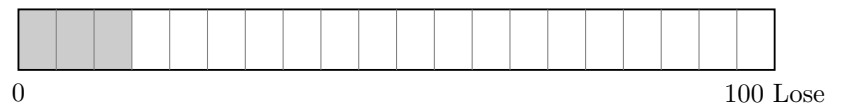
15. Ich kann durch Erweitern ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.

Schreibe als Bruch mit dem Nenner 100 und dann in Prozent. Den Anteil in Prozent nennt man Prozentsatz.

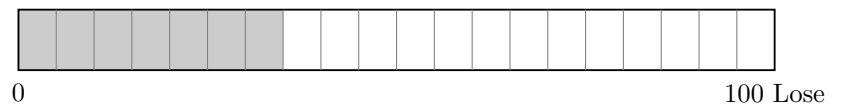
a) 5 von 100 Losen gewinnen.



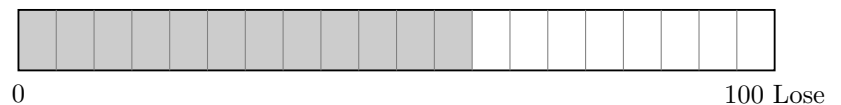
b) 15 von 100 Losen gewinnen.



c) 35 von 100 Losen gewinnen.



d) 60 von 100 Losen gewinnen.



e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

16. Ich kann durch Erweitern ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist – weiter. Schreibe als Bruch mit dem Nenner 100 und dann in Prozent.

a) 13 von 50 Schülern $\frac{13}{50} = \frac{\quad}{100} = \quad\%$

b) 6 von 25 Schülern $\frac{6}{25} = \frac{\quad}{100} = \quad\%$

c) 7 von 20 Schülern $\frac{7}{20} = \frac{\quad}{100} = \quad\%$

d) 12 von 40 Schülern $\frac{12}{40} = \frac{\quad}{10} = \frac{\quad}{100} = \quad\%$

Anteil in Prozent mit dem Taschenrechner

17. Ich kann mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist. Rechne mit dem Taschenrechner. Gib das Ergebnis in Prozent an.

a) 27 von 60 Heften $\frac{27}{60} = \frac{\quad}{\quad} = \quad\%$

b) 4,5 kg von 18 kg $\frac{4,5}{18} = \frac{\quad}{\quad} = \quad\%$

Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

c) 7 von 45 Heften $\frac{7}{45} = \frac{\quad}{\quad} \approx \quad\%$

d) 35 von 270 Heften $\frac{35}{270} = \frac{\quad}{\quad} \approx \quad\%$

Anteil in Prozent aus einem Sachtext

18. Ich kann in einem Sachtext ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.
Berechne, wie viel Prozent es sind.

- a) Von 25 Kindern haben 9 ein Haustier. Wie viel Prozent sind das?

0

- b) Im Chor singen 12 Mädchen und 8 Jungen. Wie viel Prozent der Sänger sind Jungen?

0

19. Ich kann in einem Sachtext ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist – weiter.
Berechne, wie viel Prozent es sind.

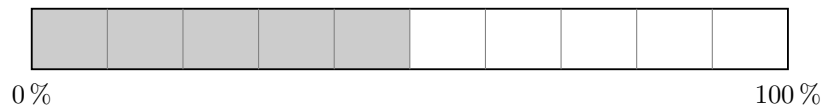
- a) Eine Jacke kostete 80 €, jetzt kostet sie 60 €. Wie viel Prozent Rabatt (Preisnachlass) gibt es?

0 €

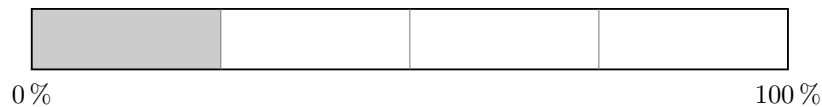
- b) Lena backt Waffeln. 3 Waffeln sind verbrannt, 19 sind gelungen. Wie viel Prozent aller Waffeln sind verbrannt? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2018 OS)

20. Ich kann zu einem Prozentsatz passende Zahlen finden.
Gib einen Teil und ein Ganzes an, die passen.

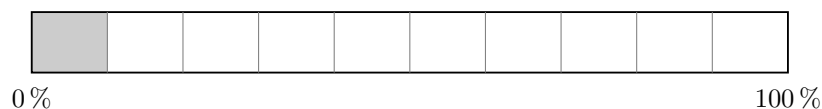
a) 50 % sind _____ von _____



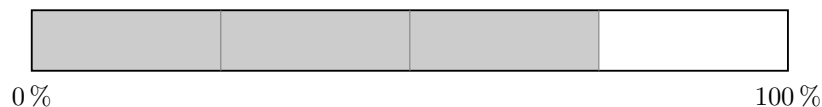
b) 25 % sind _____ von _____



c) 10 % sind _____ von _____



d) 75 % sind _____ von _____



21. Ich finde den Fehler, wenn jemand ausrechnet, wie viel Prozent ein Teil ist.
Finde den Fehler, benenne ihn und rechne richtig.

a) 12 von 48 Äpfeln sind faul.
Wie viel Prozent sind faul?
Ben rechnet so:

$$48 : 12 = 4$$

$$\text{Anteil} = 4 \%$$

b) Im Beet stehen 6 rote und 14 gelbe Tulpen. Wie viel Prozent sind rot? Lea rechnet so:

$$6 : 14 \approx 0,43$$

$$\text{Anteil} \approx 43 \%$$

22. Ich kann begründen, warum man durch das Ganze teilt.
Begründe ohne zu rechnen.

a) Tim rechnet bei „3 von 4“ die Aufgabe $4 : 3$. Hat er recht? Begründe.

b) Warum sind 5 von 20 mehr Prozent als 5 von 25? Begründe.

23. Ich kann mit Prozent vergleichen, wer besser trifft.

Mia trifft beim Basketball 18 von 24 Freiwürfen. Sara trifft 21 von 30 Freiwürfen. Rechne und entscheide.

a) Wie viel Prozent trifft Mia?

0

24 Würfe

b) Wie viel Prozent trifft Sara?

0

30 Würfe

c) Sara hat mehr Treffer. Wer wirft trotzdem besser? Begründe.

Prozentsatz: Teil geteilt durch Ganzes – das ist der Anteil, dann in Prozent schreiben.

14 von 40: $14 : 40 = 0,35 = 35\%$

3 von 8: $3 : 8 = 0,375 = 37,5\%$

Einheit 2 von 4 · Prozentwert berechnen

Hier lernst du auszurechnen, wie viel ein Anteil in Prozent von einer Größe ist · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Streifen einteilen (Nr. 13), Bruch als Dezimalzahl (Nr. 5), durch 100 teilen (Nr. 7), Dreisatz (Nr. 8), Bruchteil einer Größe (Nr. 9)

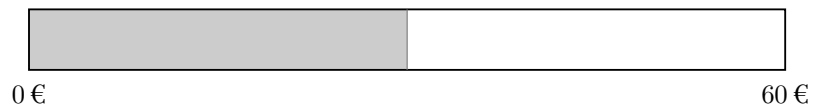
Teil am Streifen

24. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel ein einfacher Anteil in Prozent von einer Größe ist. Rechne am Streifen. Der gesuchte Teil heißt Prozentwert.

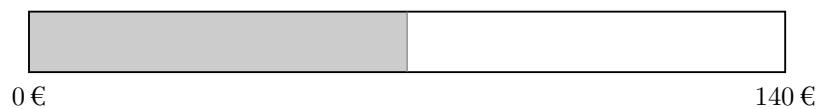
a) 50 % von 20 €



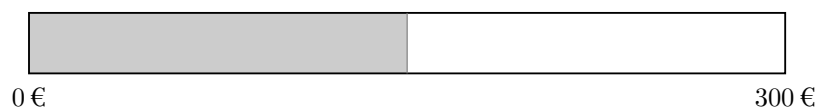
b) 50 % von 60 €



c) 50 % von 140 €



d) 50 % von 300 €



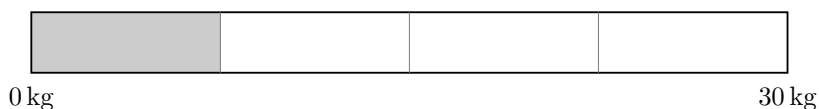
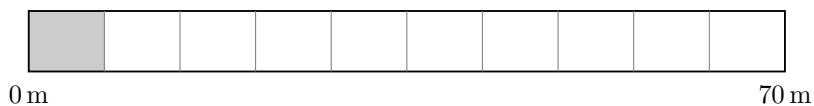
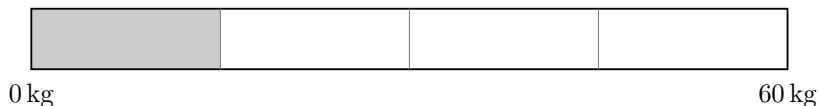
e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

25. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel ein einfacher Anteil in Prozent von einer Größe ist – weiter. Rechne am Streifen.

a) 25 % von 60 kg

b) 10 % von 70 m

c) 25 % von 30 kg



Teil über 1 % und über 10 %

26. Ich kann über 1 % ausrechnen, wie viel ein Anteil in Prozent von einer Größe ist. Rechne mit dem Dreisatz über 1 %.

a) 7 % von 300 €

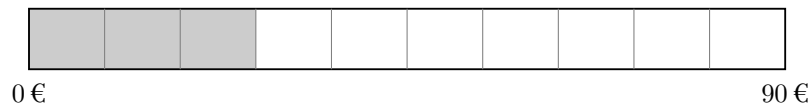
Prozent	Euro
100 %	300 €
: 100 ↓	↓ : 100
1 %	_____
· 7 ↓	↓ · 7
7 %	_____

b) 6 % von 50 kg

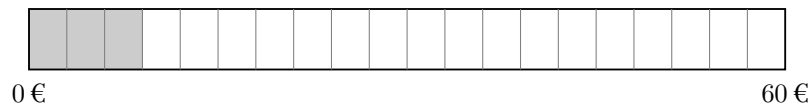
Prozent	Kilogramm
100 %	50 kg
↓	↓
1 %	_____
↓	↓
6 %	_____

27. Ich kann über 10 % ausrechnen, wie viel ein Anteil in Prozent von einer Größe ist.
Rechne über 10 %.

a) 30 % von 90 €



b) 15 % von 60 €



c) 5 % von 140 €



Teil mit der Dezimalzahl

28. Ich kann einen Anteil in Prozent als Dezimalzahl mit einer Größe malnehmen.
Schreibe den Prozentsatz als Dezimalzahl und rechne.

a) 40 % von 30 €

$$40\% = \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \cdot 30 \text{ €} = \underline{\hspace{2cm}}$$

b) 8 % von 250 €

$$8\% = \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \cdot 250 \text{ €} = \underline{\hspace{2cm}}$$

c) 20 % von 4,50 €

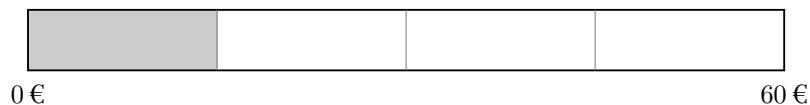
$$20\% = \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \cdot 4,50 \text{ €} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Teil im Sachtext: sparen und bezahlen

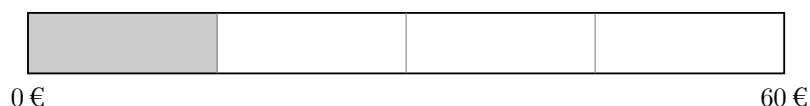
29. Ich kann ausrechnen, wie viel man spart und wie viel man noch bezahlt.

Lies genau, was gefragt ist, und rechne.

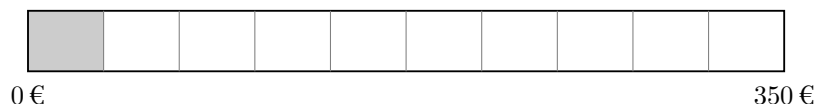
- a) Ein Rucksack kostet 60 €. Es gibt 25 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?



- b) Wie viel muss man für den Rucksack noch bezahlen?



- c) Ein Fahrrad kostet 350 €. Es gibt 10 % Rabatt. Wie viel kostet es jetzt?

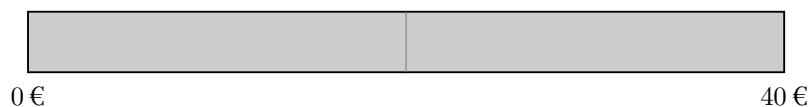


- d) Ein Tablet kostet 380 €. Im Angebot gibt es 15 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021 OS)

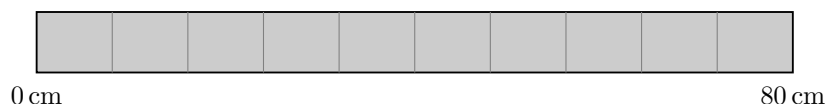
☐ 5,70 € ☐ 15 € ☐ 57 € ☐ 323 €

30. Ich kann ausrechnen, wie viel mehr als 100 % von einer Größe sind (je nach Buch erst in Klasse 8). Rechne.

- a) 150 % von 40 €



- b) Eine Sonnenblume war im Juni 80 cm hoch. Im August ist sie 130 % so hoch. Wie hoch ist sie jetzt?



31. Ich finde den Fehler, wenn jemand einen Anteil in Prozent von einer Größe ausrechnet. Finde den Fehler, benenne ihn und rechne richtig.

- a) 40 % von 60 €. Jonas rechnet $0,04 \cdot 60 \text{ €} = 2,40 \text{ €}$
so:

- b) Eine Hose kostet 45 €. Es gibt 20 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Emma rechnet so:

32. Ich kann begründen, warum man für 1 % durch 100 teilt. Begründe.

- a) Warum teilt man eine Größe durch 100, um 1 % davon zu bekommen?

- b) Lara sagt: „20 % von 50 € ist genauso viel wie 50 % von 20 €.“ Stimmt das? Begründe ohne zu rechnen.

33. Ich kann mit der Mehrwertsteuer Preise vergleichen.

Ein Handwerker berechnet für eine Reparatur 240 € ohne Mehrwertsteuer. Dazu kommen 19 % Mehrwertsteuer. Ein zweiter Handwerker verlangt 280 € mit Mehrwertsteuer. Rechne und entscheide.

- a) Wie viel Euro Mehrwertsteuer kommen beim ersten Handwerker dazu?

	Prozent	Euro
	100 %	240 €
	↓	↓
	1 %	_____
	↓	↓
_____	19 %	_____

- b) Wie viel kostet die Reparatur beim ersten Handwerker insgesamt?

- c) Welcher Handwerker ist günstiger? Begründe.

Prozentwert: erst 1 % (Ganzes : 100), dann mal p – oder p als Dezimalzahl mal Ganzes.

18 % von 40 kg: 1 % = 0,4 kg → 18 % = 7,2 kg $0,18 \cdot 40 = 7,2$

Einheit 3 von 4 · Grundwert berechnen

Hier lernst du, aus einem Teil und seinem Anteil in Prozent das Ganze auszurechnen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Prozentwert (Einheit 2), Streifen einteilen (Nr. 13), Dreisatz (Nr. 8)

34. Ich erkenne, was gegeben und was gesucht ist.

Kreuze an, was gesucht ist. Rechne nicht. Das Ganze heißt Grundwert.

a) Wie viel sind 20 % von 45 €?

☐ Prozentsatz ☐ Prozentwert ☐ Grundwert

b) Wie viel Prozent sind 9 von 36 Kindern?

☐ Prozentsatz ☐ Prozentwert ☐ Grundwert

c) 12 € sind 25 % des Preises. Wie teuer ist das Spiel?

☐ Prozentsatz ☐ Prozentwert ☐ Grundwert

d) Von 80 Schülern fahren 30 % mit dem Rad. Wie viele sind das?

☐ Prozentsatz ☐ Prozentwert ☐ Grundwert

e) 30 Schüler fahren mit dem Rad. Das sind 40 % aller Schüler. Wie viele Schüler sind es?

☐ Prozentsatz ☐ Prozentwert ☐ Grundwert

Das Ganze am Streifen

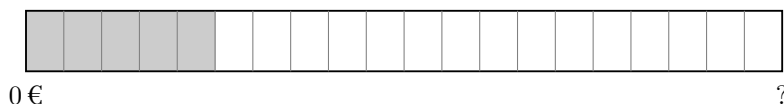
35. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel das Ganze ist.

Rechne am Streifen.

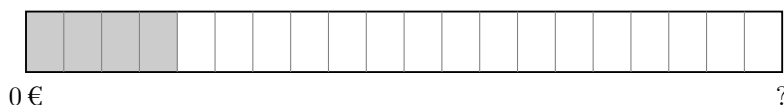
a) 50 % sind 10 €. Wie viel sind 100 %?



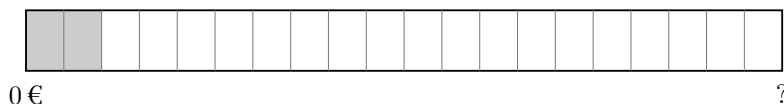
b) 25 % sind 10 €. Wie viel sind 100 %?



c) 20 % sind 10 €. Wie viel sind 100 %?



d) 10 % sind 10 €. Wie viel sind 100 %?



e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

Das Ganze über 1 %

36. Ich kann über 1 % ausrechnen, wie viel das Ganze ist.
Rechne mit dem Dreisatz über 1 %.

a) 6 % sind 24 kg. Wie viel sind
100 %?

Prozent	Kilogramm
6 %	24 kg
: 6 ↓	↓ : 6
1 %	_____
· 100 ↓	↓ · 100
100 %	_____

b) 3 % sind 1,20 €. Wie viel sind
100 %?

Prozent	Euro
3 %	1,20 €
↓	↓
1 %	_____
↓	↓
100 %	_____

Rechne mit dem Taschenrechner.

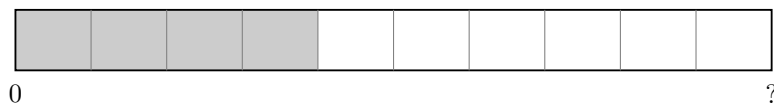
c) 37 % sind 81,40 €. Wie viel sind
100 %?

Prozent	Euro
37 %	81,40 €
↓	↓
1 %	_____
↓	↓
100 %	_____

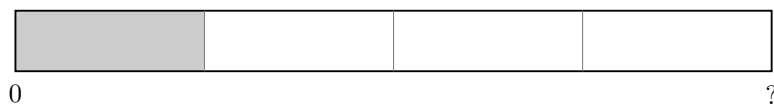
Das Ganze im Sachtext

37. Ich kann in einem Sachtext ausrechnen, wie viel das Ganze ist.
Berechne das Ganze.

- a) In der Klasse 7b fahren 12 Kinder mit dem Bus. Das sind 40 % der Klasse. Wie viele Kinder sind in der Klasse?

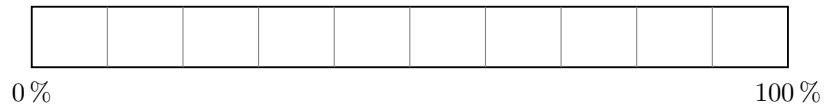


- b) In einem Bus sind 25 % der Plätze besetzt. 45 Plätze sind frei. Wie viele Plätze hat der Bus?

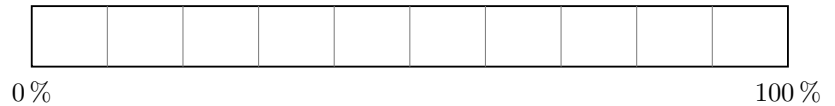


38. Ich kann unterscheiden, ob der Teil, der Anteil in Prozent oder das Ganze gesucht ist. Entscheide zuerst, was gesucht ist. Rechne dann.

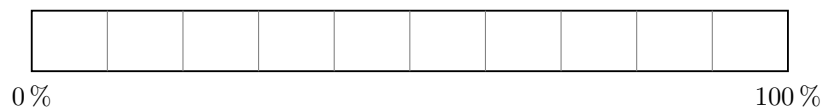
a) Wie viel sind 30 % von 50 kg?



b) 18 € sind 30 % des Preises. Wie hoch ist der Preis?



c) 9 von 45 Kindern tragen eine Brille. Wie viel Prozent sind das?



d) Beim Kauf einer Mütze spart Ole 4 €. Das sind 25 % des alten Preises. Wie viel kostete die Mütze vorher? (P10 2025 OS)

39. Ich finde den Fehler, wenn jemand das Ganze ausrechnet.
Finde den Fehler, benenne ihn und rechne richtig.

- a) 15 € sind 25 % des Preises. Wie hoch ist der Preis? Tim rechnet so:
- $$0,25 \cdot 15 \text{ €} = 3,75 \text{ €}$$

- b) 36 Kinder sagen ja. Das sind 60 % aller Befragten. Wie viele Kinder wurden befragt? Paul rechnet so:
- $$0,6 \cdot 36 = 21,6$$
- Befragte ≈ 22

40. Ich kann begründen, warum man für das Ganze mal 100 rechnet.
Begründe.

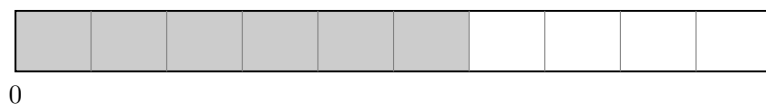
- a) Warum rechnet man den Wert für 1 % mal 100, um das Ganze zu bekommen?

- b) Ist das Ganze größer oder kleiner als der Teil, wenn der Teil 25 % ist? Und wenn der Teil 125 % ist?

41. Ich kann mit dem Ganzen planen, wie viele Plätze gebraucht werden.

Für die Klassenfahrt haben sich schon 54 Kinder angemeldet. Das sind 60 % aller Kinder des Jahrgangs. Ein Bus hat 50 Plätze. Rechne und entscheide.

- a) Wie viele Kinder hat der Jahrgang?



- b) Reichen zwei Busse, wenn alle Kinder des Jahrgangs mitfahren? Begründe.

Grundwert: erst 1 % (Prozentwert : p), dann mal 100.

36 € sind 45 %: 1 % = 0,80 € $\rightarrow$ 100 % = 80 € Streifen: 45 % $\hat{=}$ 36 €, 100 % $\hat{=}$?

Erst zuordnen: Was ist gegeben (W, p, G), was gesucht? Dann rechnen.

Einheit 4 von 4 · Prozentuale Veränderung

Hier lernst du auszurechnen, wie sich ein Wert ändert, wenn er um einige Prozent steigt oder fällt · neu in diesem Jahr oder erst in Klasse 8 – je nach Buch (am Gymnasium in Klasse 7) · P10 oft · baut auf: Prozentsatz (Einheit 1), Prozentwert (Einheit 2), Grundwert (Einheit 3), Runden (Nr. 6)

42. Ich erkenne, ob etwas um einen Prozentsatz oder auf einen Prozentsatz geändert wird.

Kreuze an, was dasselbe bedeutet.

- a) Der Preis wird um 20 % gesenkt.
☐ auf 20 % gesenkt ☐ auf 80 % gesenkt ☐ auf 120 % gesenkt
- b) Die Miete wird um 10 % erhöht.
☐ auf 110 % erhöht ☐ auf 10 % erhöht ☐ auf 90 % erhöht
- c) Die Jacke ist auf 75 % herabgesetzt.
☐ um 75 % herabgesetzt ☐ um 25 % herabgesetzt
- d) Der Eintritt steigt auf 125 %.
☐ um 125 % erhöht ☐ um 25 % erhöht
- e) Der Preis wird auf 60 % gesenkt.
☐ um 40 % gesenkt ☐ um 60 % gesenkt

43. Ich erkenne, welcher Wert der alte ist.

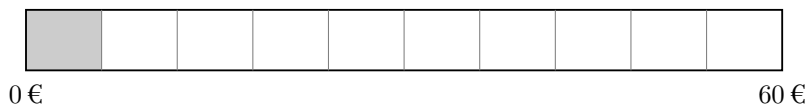
Unterstreiche den alten Wert.

- a) Der Preis stieg von 40 € auf 50 €.
- b) Jetzt kostet die Karte 12 €. Vorher kostete sie 10 €.
- c) Der Zug braucht nur noch 45 Minuten statt 60 Minuten.
- d) 2025 kamen 800 Besucher. Im Jahr davor waren es 1000.
- e) Nach der Erhöhung zahlt Lina 330 € Miete. Bisher waren es 300 €.

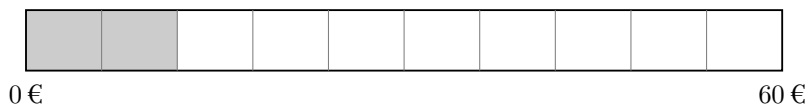
Neuer Wert: Teil dazu oder weg

44. Ich kann ausrechnen, wie groß ein Wert nach einer Erhöhung oder Senkung ist.
Berechne den neuen Preis.

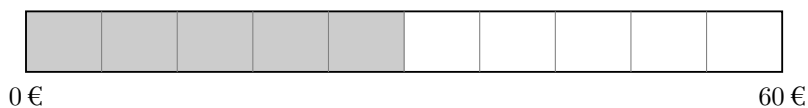
a) 60 € werden um 10 % teurer.



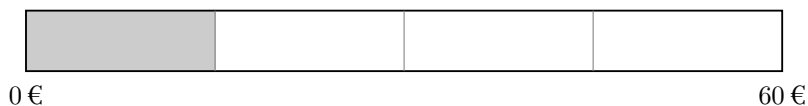
b) 60 € werden um 20 % teurer.



c) 60 € werden um 50 % teurer.



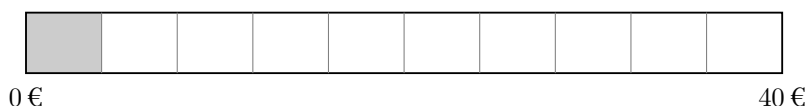
d) 60 € werden um 25 % teurer.



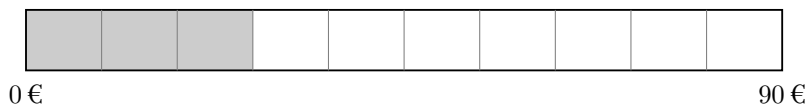
e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

45. Ich kann ausrechnen, wie groß ein Wert nach einer Erhöhung oder Senkung ist – weiter.
Berechne den neuen Preis.

a) 40 € werden um 10 % billiger.



b) 90 € werden um 30 % billiger.



Neuer Wert mit dem Faktor

46. Ich kann den neuen Wert in einem Schritt ausrechnen (kommt in Klasse 9; am Gymnasium schon in Klasse 7).

Rechne mit dem Faktor. Diese Zahl nennt man Wachstumsfaktor.

a) 40 € um 20 % erhöht $100 \% + 20 \% = 120 \% = 1,2$

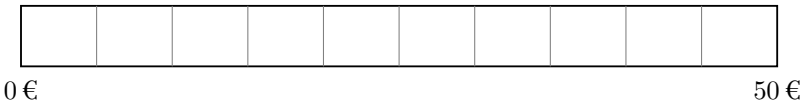
b) 70 € um 20 % gesenkt $100 \% - 20 \% = 80 \% = 0,8$

c) 200 € um 5 % erhöht $100 \% + 5 \% = \underline{\hspace{1cm}} \% = \underline{\hspace{1cm}}$

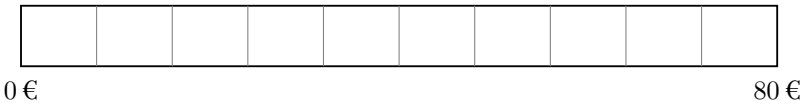
Veränderung in Prozent

47. Ich kann ausrechnen, um wie viel Prozent sich ein Wert verändert hat.
Berechne, um wie viel Prozent sich der Wert verändert hat.

a) Ein Preis steigt von 50 € auf 60 €.



b) Ein Preis sinkt von 80 € auf 60 €.



c) Ein Liter Milch kostete im Januar 1,15 €, im Juni 1,22 €.
Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2026 FOR)

Alter Wert aus neuem Wert

48. Ich kann aus dem neuen Wert den alten ausrechnen.
Berechne den alten Preis.

a) Nach 20 % Rabatt kostet ein Spiel 32 €.

Prozent	Euro
80 %	32 €
: 80 ↓	↓ : 80
1 %	_____
· 100 ↓	↓ · 100
100 %	_____

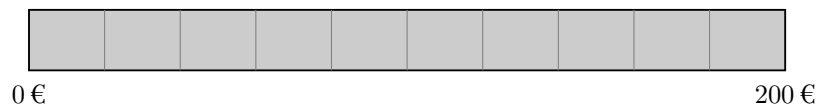
b) Nach einer Erhöhung um 25 % kostet der Eintritt 10 €.

Prozent	Euro
_____ %	10 €
↓	↓
1 %	_____
↓	↓
100 %	_____

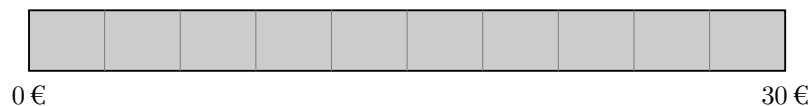
Brutto und Netto

49. Ich kann Preise mit und ohne Mehrwertsteuer ausrechnen (neu in diesem Jahr).
Brutto heißt mit Mehrwertsteuer, netto heißt ohne. Rechne.

- a) Netto 200 €, dazu 19 %. Wie viel ist brutto?



- b) Netto 30 €, dazu 7 %. Wie viel ist brutto?



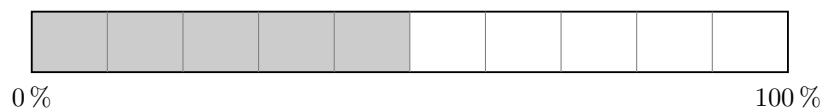
- c) Brutto 59,50 € mit 19 %. Wie viel ist netto?

Prozent	Euro
119 %	59,50 €
↓	↓
1 %	_____
↓	↓
100 %	_____

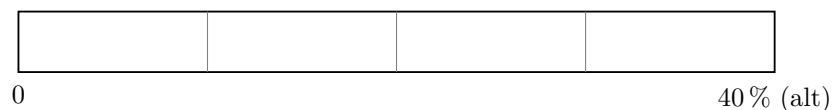
Prozentpunkte

50. Ich kann Prozentpunkte und Prozent unterscheiden.
Der Unterschied zweier Prozentangaben heißt Prozentpunkte. Rechne.

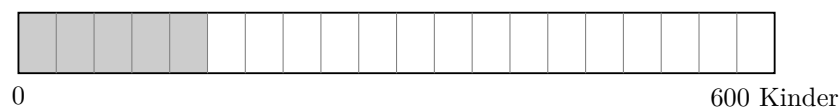
- a) Die Wahlbeteiligung stieg von 40 % auf 50 %. Um wie viele Prozentpunkte?



- b) Um wie viel Prozent ist die Wahlbeteiligung gestiegen?



- c) In einer Schule mit 600 Kindern stieg der Anteil der Radfahrer von 20 % auf 25 %. Wie viele Kinder fahren jetzt mehr mit dem Rad?

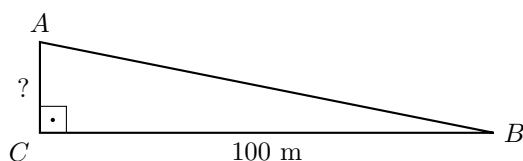


Steigung in Prozent

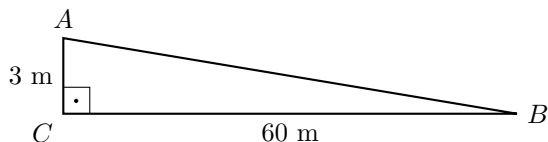
51. Ich kann eine Steigung in Prozent ausrechnen (kommt in Klasse 10).

Die Steigung in Prozent sagt, wie viele Meter es auf 100 m waagerechter Strecke hochgeht. Rechne.

- a) Ein Schild zeigt 12 % Steigung.
Wie viele Meter steigt die
Straße auf 100 m waagerechter
Strecke?



- b) Ein Weg steigt auf 60 m
waagerechter Strecke um 3 m.
Wie groß ist die Steigung in
Prozent?



- c) Ein Radweg darf höchstens 4 %
Steigung haben. Ein geplanter
Weg steigt auf 280 m
waagerechter Strecke um 13 m.
Berechne die Steigung auf eine
Stelle nach dem Komma. Ist
der Weg erlaubt? (P10 2025
OS)

52. Ich finde den Fehler, wenn jemand eine Veränderung in Prozent ausrechnet.
Finde den Fehler, benenne ihn und rechne richtig.

- a) Der Preis stieg von 20 € auf
25 €. Um wie viel Prozent? Nils
rechnet so:

$$25 - 20 = 5$$

$$5 : 25 = 0,2 = 20 \%$$

- b) Der Preis sank von 50 € auf
40 €. Um wie viel Prozent?
Aylin rechnet so:

$$50 - 40 = 10$$

$$10 : 40 = 0,25 = 25 \%$$

53. Ich kann begründen, welcher Wert 100 % ist.
Begründe.

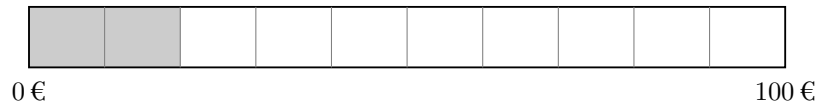
- a) Bei „um 20 % teurer“: Welcher Preis ist 100 %, der alte oder der neue?

- b) Ein Preis steigt von 40 € auf 50 € und fällt danach wieder von 50 € auf 40 €. Sind beide Veränderungen
gleich viel Prozent? Begründe ohne zu rechnen.

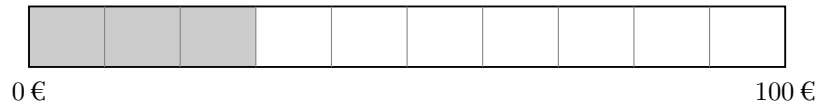
54. Ich kann zwei Rabattangebote vergleichen.

Eine Jacke kostet 100 €. Laden A senkt den Preis erst um 20 %. Eine Woche später senkt er den neuen Preis noch einmal um 10 %. Laden B senkt den Preis sofort um 30 %. Rechne und entscheide.

- a) Wie viel kostet die Jacke am Ende in Laden A?



- b) Wie viel kostet die Jacke in Laden B?



- c) Welcher Laden ist günstiger? Warum sind 20 % und dann 10 % nicht dasselbe wie 30 %?

Erhöhung um p %: neuer Wert = alter Wert $\cdot (1 + p/100)$; Senkung: $\cdot (1 - p/100)$. 250 € um 12 % erhöht: $250 \cdot 1,12 = 280$ € 250 € um 12 % gesenkt: $250 \cdot 0,88 = 220$ €
 Veränderung in Prozent: $(\text{neu} - \text{alt}) : \text{alt}$. von 60 auf 69: $9 : 60 = 0,15 = 15$ %
 Prozentpunkte: Unterschied zweier Prozentangaben. von 30 % auf 33 %: 3 Prozentpunkte (das sind 10 % mehr)
 Steigung in Prozent: Höhe : waagerechte Strecke. 8 m auf 100 m = 8 %

Das kann ich

Einheit 1 · Prozentsatz berechnen

- ☐ 12. Ich erkenne, was das Ganze ist.
- ☐ 13. Ich kann einen Streifen in gleich große Teile einteilen.

Anteil in Prozent am Streifen

- ☐ 14. Ich kann am Streifen ablesen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.

Anteil in Prozent durch Erweitern

- ☐ 15. Ich kann durch Erweitern ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.
- ☐ 16. Ich kann durch Erweitern ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist – weiter.

Anteil in Prozent mit dem Taschenrechner

- ☐ 17. Ich kann mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.

Anteil in Prozent aus einem Sachtext

- ☐ 18. Ich kann in einem Sachtext ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.
- ☐ 19. Ich kann in einem Sachtext ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist – weiter.
- ☐ 20. Ich kann zu einem Prozentsatz passende Zahlen finden.
- ☐ 21. Ich finde den Fehler, wenn jemand ausrechnet, wie viel Prozent ein Teil ist.
- ☐ 22. Ich kann begründen, warum man durch das Ganze teilt.
- ☐ 23. Ich kann mit Prozent vergleichen, wer besser trifft.

Einheit 2 · Prozentwert berechnen

Teil am Streifen

- ☐ 24. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel ein einfacher Anteil in Prozent von einer Größe ist.
- ☐ 25. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel ein einfacher Anteil in Prozent von einer Größe ist – weiter.

Teil über 1 % und über 10 %

- ☐ 26. Ich kann über 1 % ausrechnen, wie viel ein Anteil in Prozent von einer Größe ist.
- ☐ 27. Ich kann über 10 % ausrechnen, wie viel ein Anteil in Prozent von einer Größe ist.

Teil mit der Dezimalzahl

- ☐ 28. Ich kann einen Anteil in Prozent als Dezimalzahl mit einer Größe malnehmen.

Teil im Sachtext: sparen und bezahlen

- ☐ 29. Ich kann ausrechnen, wie viel man spart und wie viel man noch bezahlt.
- ☐ 30. Ich kann ausrechnen, wie viel mehr als 100 % von einer Größe sind (je nach Buch erst in Klasse 8).
- ☐ 31. Ich finde den Fehler, wenn jemand einen Anteil in Prozent von einer Größe ausrechnet.
- ☐ 32. Ich kann begründen, warum man für 1 % durch 100 teilt.
- ☐ 33. Ich kann mit der Mehrwertsteuer Preise vergleichen.

Einheit 3 · Grundwert berechnen

- ☐ 34. Ich erkenne, was gegeben und was gesucht ist.

Das Ganze am Streifen

- ☐ 35. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel das Ganze ist.

Das Ganze über 1 %

- ☐ 36. Ich kann über 1 % ausrechnen, wie viel das Ganze ist.

Das Ganze im Sachtext

- ☐ 37. Ich kann in einem Sachtext ausrechnen, wie viel das Ganze ist.
- ☐ 38. Ich kann unterscheiden, ob der Teil, der Anteil in Prozent oder das Ganze gesucht ist.
- ☐ 39. Ich finde den Fehler, wenn jemand das Ganze ausrechnet.
- ☐ 40. Ich kann begründen, warum man für das Ganze mal 100 rechnet.
- ☐ 41. Ich kann mit dem Ganzen planen, wie viele Plätze gebraucht werden.

Einheit 4 · Prozentuale Veränderung

- ☐ 42. Ich erkenne, ob etwas um einen Prozentsatz oder auf einen Prozentsatz geändert wird.
- ☐ 43. Ich erkenne, welcher Wert der alte ist.

Neuer Wert: Teil dazu oder weg

- ☐ 44. Ich kann ausrechnen, wie groß ein Wert nach einer Erhöhung oder Senkung ist.
- ☐ 45. Ich kann ausrechnen, wie groß ein Wert nach einer Erhöhung oder Senkung ist – weiter.

Neuer Wert mit dem Faktor

- ☐ 46. Ich kann den neuen Wert in einem Schritt ausrechnen (kommt in Klasse 9; am Gymnasium schon in Klasse 7).

Veränderung in Prozent

- ☐ 47. Ich kann ausrechnen, um wie viel Prozent sich ein Wert verändert hat.

Alter Wert aus neuem Wert

- ☐ 48. Ich kann aus dem neuen Wert den alten ausrechnen.

Brutto und Netto

- ☐ 49. Ich kann Preise mit und ohne Mehrwertsteuer ausrechnen (neu in diesem Jahr).

Prozentpunkte

- ☐ 50. Ich kann Prozentpunkte und Prozent unterscheiden.

Steigung in Prozent

- ☐ 51. Ich kann eine Steigung in Prozent ausrechnen (kommt in Klasse 10).
☐ 52. Ich finde den Fehler, wenn jemand eine Veränderung in Prozent ausrechnet.
☐ 53. Ich kann begründen, welcher Wert 100 % ist.
☐ 54. Ich kann zwei Rabattangebote vergleichen.